**குறிப்பு 3:** $\mu_X$ மற்றும் $\mu_Y$ இன் மதிப்புகள் தெரிந்த நிலையில், இரு இயல்நிலை முழுமைத் தொகுதிகளின் மாறுபாட்டு அளவைகள் சமமானவையா என சோதிப்பதற்கான மாதிரிப்பண்பளவையானது,

$$F = \frac{\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(x_i - \mu_X)^2}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \mu_Y)^2}$$ மற்றும் $H_0$ இன் படி $F_{m,n}$ பரவலைத் தழுவுகிறது.

**எடுத்துக்காட்டு 3.1**

9 மற்றும் 8 எண்ணிக்கையுடைய மாதிரிகளின் சராசரியிலிருந்து பெறப்பட்ட விலக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் முறையே 160 அங்குலம்$^2$ மற்றும் 91 அங்குலம்$^2$ எனில் இரு மாதிரிகளும் ஒரே மாறுபாட்டு அளவையைக் கொண்ட இயல்நிலை முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை எனக் கொள்ளலாமா?

**தீர்வு:**

**படி 1 :** கருதுகோள் அமைத்தல்

இன்மை கருதுகோள் $H_0 : \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$

முழுமைத்தொகுதி மாறுபாட்டுஅளவைகளுக்கிடையே உள்ள வித்தியாசம் குறிப்பிடத்தக்கது இல்லை.

மாற்று கருதுகோள் $H_1 : \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$

முழுமைத் தொகுதி மாறுபாடுகளுக்கிடையே உள்ள வித்தியாசம் குறிப்பிடத்தக்கது.

**படி 2 :** தரவு

$m = 9, n = 8$

$$\sum_{i=1}^{9}(x_i - \bar{x})^2 = 160 \qquad \sum_{j=1}^{8}(y_j - \bar{y})^2 = 91$$

**படி 3 :** மிகைகாண் நிலை $\alpha = 10\%$

**படி 4 :** மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை $F = \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} = \frac{S_1^2}{S_2^2}$

**படி 5 :** மாதிரிப்பண்பளவை சோதனைக்கு ஏற்ப கணக்கிடுதல்

$s_X^2 = \frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(x_i - \bar{x})^2$ மற்றும் $s_Y^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^{n}(y_j - \bar{y})^2$

$$s_X^2 = \frac{160}{8} = 20 \qquad s_Y^2 = \frac{91}{7} = 13$$

$$F_0 = \frac{s_X^2}{s_Y^2} = \frac{20}{13} = 1.54$$

**படி 6 :** தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு

$H_1$ ஆனது இரு முனை மாற்று கருதுகோள், எனவே ஒத்த தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்புகளானது.

$f_{(8,7),0.05} = 3.73$ மற்றும் $f_{(8,7),0.95} = \frac{1}{f_{(7,8),0.05}} = \frac{1}{3.5} = 0.286$

**படி 7 :** முடிவு

$f_{(8,7),0.95} = 0.286 < F_0 = 1.54 < f_{(8,7),0.05} = 3.73$, இன்மை கருதுகோள் மறுக்கப்படுவதற்கான ஆதாரம் இல்லை மற்றும் முழுமைத் தொகுதி மாறுபாட்டு அளவைகளுக்கிடையே உள்ள வித்தியாசம் குறிப்பிடத்தக்கது இல்லை எனலாம்.



03_12th_Statistics_TM_Unit_3.indd 87 1/28/2020 6:41:39 PM